# NFS の移行を準備しています

## ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 14, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_prerequisites_to_transition_nfs_configurations.html on December 14, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NFS の移行を準備しています . . . . . 1
NFS 構成を移行するための前提条件 . . . . . 1
NFS の移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順 . . . . . 1
NFS エクスポートが移行される仕組み . . . . . 4

# NFS の移行を準備しています

7-Mode システムに NFS のライセンスが設定されていて NFS サービスが実行されている場合は、クラスタおよびターゲット SVM で NFS 構成を移行する準備を手動で行う必要があります。また、移行される構成についても把握しておく必要があります。

7-Mode の一部の NFS 構成は、 ONTAP でサポートされません。一部の構成は 7-Mode Transition Tool では移行されないため、 SVM に手動で適用する必要があります。

## NFS 構成を移行するための前提条件

NFS 構成が 7-Mode Transition Tool で移行されるのは、 7-Mode システムおよびクラスタが一定の前提条件を満たしている場合のみです。条件が 1 つでも満たされていないと、構成は移行されません。

### 7-Mode の前提条件

- NFS のライセンスが有効になっていること。
- MultiStore のライセンスがある場合は、すべての vFiler ユニットで NFS が有効になっている必要があります。
- 移行時に 7-Mode システムで NFS サービスが実行されていること。

  クライアントアクセスの切断後、エクスポートフェーズを開始するための準備中であっても、 7-Mode システムでサービスが実行されている必要があります。

- メモリ内のエクスポートルールを移行する場合は ' 移行前にそれらのルールを /etc/exports ファイルに追加する必要があります

  7-Mode Transition Tool で移行されるのは、「 /etc/exports 」ファイルに定義された永続的なエクスポートルールのみです。

### クラスタの前提条件

- NFS のライセンスが有効になっていること。
- 関連情報 *

"ネットアップのマニュアル： ONTAP 9"

## NFS の移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順

一部の NFS 構成は ONTAP に移行されません。移行されないのは、 ONTAP でサポートされていない構成、 7-Mode とは機能が異なる構成、または手動で移行しなければならない構成です。事前確認のエラーおよび警告メッセージをすべて検証して、このような構成が移行に及ぼす影響を評価する必要があります。

## 移行対象としてサポートされる構成

以下の NFS 構成が 7-Mode Transition Tool で移行されます。

- NFS オプション：
  - 「 nfs.udp.xfersize 」
  - 「 nfs.v4.id.domain 」
  - 'nfs.v4.acl.max.aces
  - 「 nfs.tcp.xfersize 」
  - 「 nfs.rpcsec.ctx.high 」のようになります
  - 「 nfs.rpcsec.ctx.idle. 」と入力します
  - 'nfs.response.trigg`
  - wafl.default_nt_user`
  - 「 nfs.mount_rootonly 」
  - 「 nfs.tcp.enable 」を参照してください
  - 「 nfs.udp.enable 」を参照してください
  - 「 nfs.response.trace
  - 'nfs.v4.read_delegation
  - 「 nfs.v4.write_delegation 」というようにします
  - 「 nfs.v4.acl.enable 」を参照してください
  - 「 nfs.vstorage.enable 」を参照してください
  - 'nfs.v3.enable`
  - 'nfs.v4.enable `
- NFS エクスポートルール：

  actual オプションを使用してエクスポートルールが設定される場合、エクスポートパス（エイリアスパス）は無視され、実際のパスを使用してエクスポートルールが設定されます。

- Kerberos セキュリティ krb5p を使用したエクスポートルール

これらの NFS 構成の詳細については、事前確認の結果を参照してください。

## ONTAP でサポートされない構成です

次の NFS 構成は ONTAP でサポートされません。

- サブボリュームの NFS エクスポートでは、 qtree レベルの NFS エクスポート以外がエクスポートされます
- WebNFS の場合と
- PC-NFS
- NFSv2

- 1 つ以上のファイルシステムからの NFS クライアントのフェンシング パス
- 一部の NFS オプション

  サポート対象外のオプションの一覧については、事前確認の警告メッセージを参照してください。

## 手動で移行する必要のある構成

一部の NFS 構成は、 ONTAP でサポートされるものの、 7-Mode Transition Tool では移行されません。

以下の NFS 構成では、事前確認処理の際に警告メッセージが生成されます。これらの構成は手動で SVM に適用する必要があります。

- NFS 監査構成
- NFS オプション：
  - 「 rpc.mps.tcp.port 」を参照してください
  - 「 rpc.mps.udp.port 」を参照してください
  - rpc.mountd.tcp.port
  - rpc.mountd.udpport
  - 「 nfs.export.neg.timeout 」のように設定されています
  - 「 nfs.export.pos.timeout 」のようになります
  - 'nfs.export.harvest.timeout 'vserver nfs modify コマンドを使用して 'NFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）の構成を変更します
- Kerberos 設定

## ONTAP で機能が異なる構成

以下の NFS 構成は、 ONTAP では機能が異なります。

- NFS エクスポートルール
- NFS エクスポートアクセスキャッシュ
- NFS 診断コマンド
- 「 howmount 」コマンドのサポート
- NFS Kerberos 暗号化
- NLM バージョンのサポート
- 関連情報 *

7-Mode 構成の移行のカスタマイズ

"NFS の管理"

# NFS エクスポートが移行される仕組み

移行後に SVM で NFS エクスポートがどのように設定されるかを理解する必要があります。7-Mode のエクスポート設定が ONTAP でサポートされない場合は、いくつかの手順を手動で実行する必要があります。

NFS エクスポートの移行に関する次の考慮事項に注意する必要があります。

- すべての NFS クライアントに読み取り専用アクセスを許可する設定で SVM ルートボリュームがエクスポートされていない場合は、 7-Mode Transition Tool によって、すべての NFS クライアントに読み取り専用アクセスを許可する新しいエクスポートポリシーが作成され、そのポリシーを使用して SVM のルートボリュームがエクスポートされます。

  移行したすべてのボリュームまたは qtree がマウント可能となるようにするには、すべての NFS クライアントに対して SVM のルートボリュームへの読み取り専用アクセスを許可する必要があります。

- ONTAP でサポートされないエクスポート設定を使用する 7-Mode ボリュームを移行すると、すべての NFS クライアントへのアクセスを禁止する設定でそれらのボリュームがエクスポートされます。

  必要なアクセス権限を設定するには、移行後にこれらのボリュームのエクスポートポリシーを手動で設定する必要があります。

- ONTAP でサポートされないエクスポート設定を使用する 7-Mode qtree を移行すると、 qtree は親ボリュームのエクスポートポリシーを継承します。

  必要なアクセス権限を設定するには、移行後にこれらの qtree のエクスポートポリシーを手動で設定する必要があります。

- ONTAP で NFS クライアントが qtree をマウントするには、 SVM のルートボリュームジャンクションパス（つまり / ）までのすべての親ジャンクションパスで NFS クライアントに読み取り専用アクセス権限が設定されている必要があります。

  NFS クライアントが qtree をマウントするには、読み取り専用権限のあるボリュームに qtree が属している必要があります。ボリュームレベルでの読み取り専用権限がないと、 NFS クライアントは qtree をマウントできません。

- 読み取り専用、読み取り / 書き込み、およびルートのアクセス権限リストと同じホストを組み合わせて指定した場合は、移行後にエクスポートルールを評価して、そのホストに適したアクセス権限を決定する必要があります。

"ネットアップテクニカルレポート 4067 ：『 NFS Best Practice and Implementation Guide 』"

## 例：ボリュームのエクスポートポリシーを変更して qtree へのアクセスを許可する

7-Mode ストレージシステム（ 192.168.26.18 ）で、 NFS クライアント 192.168.10.10 に対してボリューム volstd10 と qtree qtree1 への読み取り / 書き込みアクセスを許可する次のエクスポートルールが設定されているとします。

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10 -sec=sys,rw=192.168.11.11,nosuid
```

移行後、 ONTAP でボリューム volsdt10 のエクスポートポリシーが次のように設定されます。

```
cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
 (vserver export-policy rule show)

                                                 Vserver: std_22
                                             Policy Name: std_2226
                                              Rule Index: 1
                                        Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                                         RO Access Rule: sys
                                         RW Access Rule: sys
           User ID To Which Anonymous Users Are Mapped:65534
                                 Superuser Security Types: none
                             Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                                Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

移行後、 ONTAP で qtree qtree1 のエクスポートポリシーが次のように設定されます。

```
 cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname
std_2225 -instance
  (vserver export-policy rule show)

                                     Vserver: std_22
                                 Policy Name: std_2225
                                  Rule Index: 1
                            Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

NFS クライアント 192.168.10.10 がこの qtree にアクセスするには、この NFS クライアントに qtree の親ボリュームに対する読み取り専用アクセス権限が必要です。

次の出力は、この NFS クライアントが qtree のマウント時にアクセスを拒否されたことを示しています。

```
 [root@192.168.10.10 ]# mount 192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1
transition_volume_qtreemount:192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1 failed,
reason
given by server: Permission denied [root@192.168.10.10 ]#
```

NFS クライアント 192.168.10.10 に読み取り専用アクセス権限を与えるために、ボリュームのエクスポートポリシーを手動で変更する必要があります。

```
cluster-01::> export-policy rule create -vserver std_22 -policyname
std_2226 -clientmatch
192.168.10.10 -rorule sys -rwrule never -allow-suid false -allow-dev true
-superuser none -protocol nfs
  (vserver export-policy rule create)

cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
  (vserver export-policy rule show)

                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 1
                           Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
                Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                   Allow Creation of Devices: true

**                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 2
                           Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: never
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
                Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                   Allow Creation of Devices: true**

cluster-01::>
```

## 例： 7-Mode と ONTAP での qtree エクスポートルールの違い

7-Mode ストレージシステムでは、 NFS クライアントが親ボリュームのマウントポイントから qtree にアクセスした場合、 qtree のエクスポートルールが無視され、親ボリュームのエクスポートルールが有効となります。ただし、 ONTAP では、 NFS クライアントが qtree を直接マウントするか、親ボリュームのマウントポイントから qtree にアクセスするかにかかわらず、常に qtree のエクスポートルールが適用されます。この例は、特に NFSv4 に該当します。

7-Mode ストレージシステム（ 192.168.26.18 ）でのエクスポートルールの例を次に示します。

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,ro=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10   -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
```

7-Mode ストレージシステムでは、 NFS クライアント 192.168.10.10 には qtree に対する読み取り専用アクセス権限のみが設定されています。ただし、クライアントには親ボリュームに対する読み取り / 書き込みアクセス権限があるため、親ボリュームのマウントポイントから qtree にアクセスした場合は qtree に書き込むことができます。

```
[root@192.168.10.10]# mount 192.168.26.18:/vol/volstd10 transition_volume
[root@192.168.10.10]# cd transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# ls transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# mkdir new_folder
[root@192.168.10.10]# ls
new_folder
[root@192.168.10.10]#
```

ONTAP では、 qtree qtree1 に直接アクセスするか、 qtree の親ボリュームのマウントポイントからアクセスするかにかかわらず、 NFS クライアント 192.168.10.10 にはこの qtree に対する読み取り専用アクセス権限のみが与えられます。

移行後、 NFS エクスポートポリシーを適用した場合の影響を評価し、必要であれば、 ONTAP では新たな方法で NFS エクスポートポリシーを適用するようにプロセスを変更する必要があります。

- 関連情報 *

"NFS の管理"

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.